

ЛЕКЦИЯ 02

Полнота и интуиционизм

Классическое исчисление, естественный вывод и топологические модели

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash B} \wedge E_2 \quad \frac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash A} \wedge E_1 \\
 \hline
 \Delta \vdash B \wedge A \quad \wedge I \\
 \hline
 \Gamma \vdash (A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A) \quad \rightarrow I
 \end{array}$$

$$\Delta = \Gamma, A \wedge B$$

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как связаны истинность, формальный вывод и построение доказательства?

Оглавление

1	От истинности к доказуемости	3
1.1	Как устроен конспект	3
1.2	Формулы, оценки и контексты	3
2	Теорема о дедукции	5
2.1	Из доказанной импликации — к её следствию	5
2.2	Как снять гипотезу	6
2.3	Три вспомогательных результата	7
3	Полнота классического исчисления	8
3.1	Условное отрицание: как записать значение формулой	8
3.2	Шаг 1. Лемма о связках	9
3.3	Шаг 2. От связок — к произвольной формуле	10
3.4	Шаг 3. Удаление всех гипотез	11
3.5	Конструктивность и разрешимость	12
4	От классики к интуиционизму	13
4.1	Доказательства чистого существования	13
4.2	Иррациональные числа с рациональной степенью	14
4.3	Программа интуиционизма	15
5	ВНК-интерпретация	15
5.1	Почему меняется роль исключённого третьего	16
5.2	Материальная импликация и преобразование доказательств	16
6	Интуиционистское исчисление	17
6.1	Изменение гильбертовской аксиоматики	17
6.2	Естественный вывод и секвенции	17
6.3	Аксиома и правила введения	17
6.4	Правила удаления	18
6.5	Как читать дерево доказательства	19
6.6	Связь с гильбертовским представлением	19
6.7	Как получить классический естественный вывод	20
7	Топологические модели	20
7.1	Топологическое пространство и внутренность	20
7.2	Как вычисляются значения формул	21
7.3	Корректность и полнота топологической семантики	22
7.4	Дискретная топология и возвращение к классике	22
8	Что важно запомнить	23

01 / Язык и смысл

От истинности к доказуемости

Классическое исчисление высказываний позволяет перейти от таблицы истинности к формальному доказательству. Сначала мы обоснуем этот переход с помощью теорем о дедукции и полноте. Затем изменим понимание доказательства: вместо одного лишь установления истинности потребуем построения. Это приведёт к интуиционистской логике, естественному выводу и моделям, в которых значениями формул служат открытые множества.

Как устроен конспект

1. Язык формул, контекст, корректность и полнота.
2. Теорема о дедукции: перестроение вывода по трём случаям.
3. Метод Кальмара: от строк таблицы истинности к доказательству без гипотез.
4. Конструктивное существование и ВНК-интерпретация.
5. Гильбертовское исчисление и естественный вывод.
6. Топологическая семантика и её классический частный случай.

О границах изложения

Текст передаёт содержание второй лекции и раскрывает необходимые обозначения. Полностью разбираются доказательства, изложенные в ней. Вспомогательные результаты, оставленные для самостоятельной работы, и теоремы, сообщённые без доказательства, явно отмечены. Краткие уточнения строгих формулировок выделены отдельно.

Формулы, оценки и контексты

Пропозициональные переменные обозначают высказывания. Формулы определяются индуктивно: всякая переменная есть формула; если α, β — формулы, то $\neg\alpha$, $(\alpha \& \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$ и $(\alpha \rightarrow \beta)$ — формулы; других формул нет. Таким образом, любая формула является конечным выражением.

Здесь $\neg$ — отрицание, $\&$ — конъюнкция, $\vee$ — дизъюнкция, $\rightarrow$ — импликация. Обозначение $\&$ сохраняет запись конъюнкции в лекции; по смыслу это обычное «и». Буквы $\alpha, \beta, \varphi, \psi$ обозначают произвольные формулы, а не обязательно отдельные переменные. Импликации без скобок группируются вправо: $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ означает $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$.

Определение 1.1 / Оценка и общезначимость

Булева оценка v сопоставляет каждой переменной одно из двух значений: И или Л. Значение составной формулы $\llbracket \alpha \rrbracket_v$ вычисляется по таблицам её связок. Формула α *общезначима*, если $\llbracket \alpha \rrbracket_v = \text{И}$ при всякой оценке v . Это записывается $\models \alpha$.

Для самодостаточности зафиксируем булевы операции. Если $a = \llbracket \alpha \rrbracket_v$, $b = \llbracket \beta \rrbracket_v$, то значение составной формулы задаёт соответствующий столбец:

a	b	$\neg a$	$a \& b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$
Л	Л	И	Л	Л	И
Л	И	И	Л	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л
И	И	Л	И	И	И

Определение 1.2 / Вывод из гипотез

В рассматриваемых выводах контекст Γ — конечный список формул, разрешённых в качестве гипотез. Для фиксированного исчисления запись $\Gamma \vdash \alpha$ означает, что существует непустая конечная последовательность формул, последняя из которых равна α , а каждая строка:

- является экземпляром схемы аксиом;
- является одной из гипотез Γ ;
- получается из двух более ранних строк φ и $\varphi \rightarrow \psi$ по правилу *modus ponens*, то есть равна ψ .

При пустом контексте пишут $\vdash \alpha$: это доказуемость без гипотез.

Гипотезы разрешено использовать многократно. Порядок их перечисления и повторы в контексте не меняют выводимости: значимо, какие формулы разрешены в качестве гипотез.

Схема аксиом — образец, в который вместо метапеременных подставляются формулы; одинаковые метапеременные заменяются одинаково. Например, $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ даёт аксиому $A \rightarrow (B \rightarrow A)$. Нужные для дальнейших доказательств схемы и производные леммы будут выписаны явно.

Большие греческие буквы Γ, Δ, Ξ обозначают списки. Если $\Gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ и $\Delta = (\delta_1, \dots, \delta_m)$, то

$$\Gamma, \Delta, \zeta \vdash \alpha \quad \text{означает} \quad \gamma_1, \dots, \gamma_n, \delta_1, \dots, \delta_m, \zeta \vdash \alpha.$$

В гильбертовском изложении формулы — объекты изучаемого языка, а запись $\Gamma \vdash \alpha$ — утверждение *метаязыка* о существовании вывода. Позднее мы включим подобные записи в формальный язык секвенций.

Два разных вопроса

$\Gamma \models \alpha$ означает, что всякая оценка, делающая истинными все гипотезы Γ , делает истинной и α . Это семантическое следование: вопрос о значениях формул.

$\Gamma \vdash \alpha$ означает существование конечного вывода по правилам исчисления. Это синтаксическая выводимость: вопрос о допустимой последовательности строк. Знаки $\models$ и $\vdash$ не взаимозаменяемы по определению; связь между ними нужно доказать.

Определение 1.3 / Корректность и семантическая полнота

Теория *корректна*, если для всякой формулы α

$$\vdash \alpha \implies \models \alpha.$$

Теория *семантически полна*, если для всякой формулы α

$$\models \alpha \implies \vdash \alpha.$$

Корректность классического исчисления высказываний (КИВ) здесь используется как ранее установленный результат. Основная новая задача — полнота. Слово «семантическая» существенно: другие понятия полноты, в частности синтаксическая полнота теории, имеют иные определения.

02 / Перестроение доказательства

Теорема о дедукции

Интуиция

Доказать β при дополнительном предположении α и доказать импликацию $\alpha \rightarrow \beta$ без этого предположения — две связанные задачи. Теорема о дедукции объясняет, как превратить решение одной задачи в решение другой.

Теорема 2.1 / Теорема о дедукции

Для любых контекста Γ и формул α, β в КИВ

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta.$$

Из доказанной импликации — к её следствию**Направление справа налево**

Пусть имеется вывод из Γ , заканчивающийся формулой $\alpha \rightarrow \beta$:

$$\delta_1, \dots, \delta_{n-1}, \alpha \rightarrow \beta.$$

Все его строки остаются допустимыми в расширенном контексте Γ, α . Достаточно дописать ещё две строки:

Строка	Формула	Основание
$1, \dots, n$	прежние формулы	основания из исходного вывода
$n + 1$	α	добавленная гипотеза
$n + 2$	β	modus ponens из строк $n + 1$ и n

Получен вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Если исходный вывод состоит из одной строки, рассуждение остаётся тем же: начального списка δ_i просто нет.

□

Как снять гипотезу

Обратное направление требует перестроить каждую строку доказательства. Пусть

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n = \beta$$

— вывод из Γ, α . Хотелось бы получить последовательность

$$\alpha \rightarrow \delta_1, \quad \alpha \rightarrow \delta_2, \quad \dots, \quad \alpha \rightarrow \beta.$$

Но приписывание $\alpha \rightarrow$ само по себе не обосновывает новые строки.

Пример 2.1 / Черновик ещё не является выводом

Возьмём $\Gamma = \emptyset$, $\alpha = A$ и исходную строку $\delta_1 = A \rightarrow (B \rightarrow A)$ — экземпляр первой схемы аксиом. После приписывания слева получается

$$A \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow A)).$$

Она не получает автоматически прежнего обоснования. Формула доказуема, но между желаемыми строками нужно вставить дополнительные шаги. Цель — достроить черновик до корректного вывода.

Для перестроения понадобятся две схемы аксиом в записи курса:

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi), \tag{1}$$

$$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)). \tag{2}$$

Схема означает, что вместо φ, ψ, χ можно подставлять произвольные формулы целиком. Здесь перечислены схемы, используемые в данном доказательстве, а не вся аксиоматика КИВ.

Направление слева направо: индукция по длине вывода

Строим новый вывод из Γ так, чтобы для каждой обработанной строки δ_i в нём уже была доказана $\alpha \rightarrow \delta_i$. Предположим, предыдущие строки обработаны, и рассмотрим основание текущей строки δ_i .

Случай 1. δ_i — аксиома или гипотеза из Γ . Добавим три строки:

$\delta_i \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_i)$	схема 1,
δ_i	аксиома или гипотеза из Γ ,
$\alpha \rightarrow \delta_i$	modus ponens.

Прежнее основание для δ_i сохраняется: аксиома не зависит от контекста, а гипотезы Γ не удаляются.

Случай 2. $\delta_i = \alpha$. Теперь требуется $\alpha \rightarrow \alpha$. Нельзя полагаться на α как на сохраняемую гипотезу: она не обязана принадлежать Γ . Вместо этого вставляется следующий вывод без гипотез:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. $\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ | схема 1; |
| 2. $(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha))$ | схема 2; |
| 3. $(\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ | modus ponens из 1 и 2; |
| 4. $\alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha)$ | схема 1; |

Направление слева направо: индукция по длине вывода (продолжение)5. $\alpha \rightarrow \alpha$

modus ponens из 4 и 3.

Во второй строке в схему 2 подставлены $\varphi = \alpha$, $\psi = \alpha \rightarrow \alpha$, $\chi = \alpha$.

Случай 3. δ_i получена по modus ponens. Тогда выше в исходном выводе есть δ_j и $\delta_k = \delta_j \rightarrow \delta_i$, где $j, k < i$. По индукционному предположению в новом выводе уже имеются

$$\alpha \rightarrow \delta_j, \quad \alpha \rightarrow (\delta_j \rightarrow \delta_i).$$

Добавим экземпляр схемы 2:

$$(\alpha \rightarrow \delta_j) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\delta_j \rightarrow \delta_i)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_i)).$$

Два применения modus ponens сначала дают

$$(\alpha \rightarrow (\delta_j \rightarrow \delta_i)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta_i),$$

а затем $\alpha \rightarrow \delta_i$.

Эти случаи исчерпывают все основания строк. Для первой строки случай modus ponens невозможен, поэтому случаи 1 и 2 одновременно задают базу индукции. После обработки последней строки $\delta_n = \beta$ получаем $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$.

□

Что именно даёт теорема

Теорема не просто сопоставляет два истинных утверждения: она задаёт алгоритм преобразования одного конечного вывода в другой. В показанном преобразовании на исходную строку приходится не более пяти новых строк. При этом гипотезы Γ сохраняются; снимается только выделенное допущение α .

Три вспомогательных результата

В дальнейшем используются следующие результаты. Их доказательства в лекции отнесены к самостоятельной работе; здесь нужны формулировки и роль каждого результата.

Лемма 2.2 / Правило контрапозиции

Для любых формул α, β

$$\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha).$$

Если из α следует β , то отрицание β несовместимо с α . Это схема результата для произвольных формул, а не только утверждение об одной паре переменных.

Лемма 2.3 / Правило исключённого третьего

В классическом исчислении для всякой формулы α

$$\vdash \alpha \vee \neg\alpha.$$

Лемма 2.4 / Исключение допущения

Если $\Gamma, \rho \vdash \alpha$ и $\Gamma, \neg \rho \vdash \alpha$, то $\Gamma \vdash \alpha$.

Это формальный разбор двух случаев: если один и тот же результат получается и при ρ , и при $\neg \rho$, дополнительный выбор между ними можно убрать. В доказательстве полноты именно эта лемма позволит удалить гипотезы, кодирующие значения переменных.

03 / Метод Кальмара

Полнота классического исчисления

Теорема 3.1 / Полнота КИВ

Если формула α общезначима в булевой семантике, то она доказуема в классическом исчислении высказываний:

$$\models \alpha \implies \vdash \alpha.$$

План доказательства

Сначала научимся доказывать каждую строку таблицы истинности отдельной связки. Затем объединим такие доказательства в доказательство каждой строки таблицы всей формулы. Если формула общезначима, во всех строках получится одна и та же формула α ; после этого удалим гипотезы о значениях переменных, попарно объединяя случаи.

Условное отрицание: как записать значение формулой

Обычная оценка возвращает И или Л. Для формального вывода этого недостаточно: его строки должны быть формулами. Поэтому введём вспомогательное обозначение, зависящее от выбранной оценки v .

Определение 3.1 / Условное отрицание

Условным отрицанием формулы α при оценке v называется формула

$$\langle \alpha \rangle_v = \begin{cases} \alpha, & \llbracket \alpha \rrbracket_v = \text{И}, \\ \neg \alpha, & \llbracket \alpha \rrbracket_v = \text{Л}. \end{cases}$$

Для списка $\Gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ положим

$$\langle \Gamma \rangle_v = (\langle \gamma_1 \rangle_v, \dots, \langle \gamma_m \rangle_v).$$

Если оценка фиксирована, индекс v можно опускать.

Пример 3.1 / Условное отрицание не является значением истины

При $v(A) = \text{И}$, $v(B) = \text{Л}$ имеем

$$\llbracket A \vee B \rrbracket_v = \text{И}, \quad \langle A \vee B \rangle_v = A \vee B.$$

При $v(A) = v(B) = \text{Л}$ получаем $\langle A \vee B \rangle_v = \neg(A \vee B)$.

Продолжение

Если исходная формула уже содержит отрицание, правило применяется к ней целиком:

$$\langle \neg X \rangle_{v(X)=\text{Л}} = \neg X, \quad \langle \neg X \rangle_{v(X)=\text{И}} = \neg \neg X.$$

Во втором случае мы добавили отрицание к формуле $\neg X$, а не сократили её.

При фиксированной оценке $\langle \alpha \rangle_v$ всегда истинна: ложная исходная формула получает отрицание. Но отсюда ещё не следует доказуемость без гипотез. Например, X истинна при $v(X) = \text{И}$, однако не общезначима. Смысл следующего шага — построить вывод с явно указанными гипотезами.

Шаг 1. Лемма о связках

Для импликации таблица истинности превращается в четыре утверждения о выводимости:

$\llbracket A \rrbracket$	$\llbracket B \rrbracket$	$\llbracket A \rightarrow B \rrbracket$	Выводимость
Л	Л	И	$\neg A, \neg B \vdash A \rightarrow B$
Л	И	И	$\neg A, B \vdash A \rightarrow B$
И	Л	Л	$A, \neg B \vdash \neg(A \rightarrow B)$
И	И	И	$A, B \vdash A \rightarrow B$

Все четыре строки можно кратко записать как

$$\langle A \rangle_v, \langle B \rangle_v \vdash \langle A \rightarrow B \rangle_v.$$

Краткая запись не отменяет доказательств отдельных строк.

Лемма 3.2 / Связки воспроизводят свои таблицы истинности

Для любых формул φ, ψ , любой булевой оценки v и любой двуместной связки $\star \in \{\&, \vee, \rightarrow\}$

$$\langle \varphi \rangle_v, \langle \psi \rangle_v \vdash \langle \varphi \star \psi \rangle_v.$$

Для отрицания соответствующее утверждение имеет вид

$$\langle \varphi \rangle_v \vdash \langle \neg \varphi \rangle_v.$$

За этой записью стоят следующие **14 утверждений**. Здесь φ и ψ — произвольные формулы.

Конъюнкция	Импликация
$\neg \varphi, \neg \psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$	$\neg \varphi, \neg \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$
$\neg \varphi, \psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$	$\neg \varphi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$
$\varphi, \neg \psi \vdash \neg(\varphi \& \psi)$	$\varphi, \neg \psi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi)$
$\varphi, \psi \vdash \varphi \& \psi$	$\varphi, \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$
Дизъюнкция	Отрицание
$\neg \varphi, \neg \psi \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$	$\varphi \vdash \neg \neg \varphi$
$\neg \varphi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$	$\neg \varphi \vdash \neg \varphi$
$\varphi, \neg \psi \vdash \varphi \vee \psi$	
$\varphi, \psi \vdash \varphi \vee \psi$	

Статус вспомогательной леммы

Доказательства этих утверждений в лекции оставлены для самостоятельной работы. В дальнейшем они используются как установленные леммы КИВ. Важно, что это схемы выводов для любых φ, ψ : доказательство для единственной конкретной пары атомов не заменяет общей формулировки.

Шаг 2. От связок — к произвольной формуле**Лемма 3.3 / Условное отрицание формулы**

Пусть $\Xi = (X_1, \dots, X_n)$ содержит все переменные формулы α . Тогда при любой фиксированной булевой оценке v

$$\langle \Xi \rangle_v \vdash \langle \alpha \rangle_v.$$

Индукция по длине формулы

База. Формула атомарна: $\alpha = X_i$. Если $v(X_i) = \text{И}$, нужная формула X_i уже входит в $\langle \Xi \rangle_v$; если $v(X_i) = \text{Л}$, туда входит $\neg X_i$. В обоих случаях вывод состоит из нужной гипотезы.

Двуместная связка. Пусть $\alpha = \varphi \star \psi$. Обе подформулы короче α , поэтому по индукционному предположению существуют выводы

$$\langle \Xi \rangle_v \vdash \langle \varphi \rangle_v, \quad \langle \Xi \rangle_v \vdash \langle \psi \rangle_v.$$

Последовательно выпишем первый вывод, второй вывод и нужный экземпляр вывода из леммы о связках:

$$\langle \varphi \rangle_v, \langle \psi \rangle_v \vdash \langle \varphi \star \psi \rangle_v.$$

Почему последние две формулы разрешено использовать как посылки, хотя они не обязаны входить в $\langle \Xi \rangle_v$? Потому что они уже доказаны в предыдущих частях общего вывода. Если при повторении формулы требуется основание, можно повторить её прежнее основание: тот же экземпляр аксиомы, ту же гипотезу или *modus ponens* из тех же более ранних строк. Поэтому все строки последней части обоснованы в исходном контексте $\langle \Xi \rangle_v$.

Отрицание. Если $\alpha = \neg\varphi$, сначала строим вывод $\langle \varphi \rangle_v$ по индукционному предположению, а затем присоединяем соответствующий одноместный случай леммы о связках. Получаем $\langle \neg\varphi \rangle_v$.

Итак, утверждение выполняется для любой формулы.

□

Здесь используется *индукция по длине формулы*, а в теореме о дедукции использовалась *индукция по длине вывода*. Это разные индукции: первая разбирает способ построения формулы, вторая — основания строк доказательства.

Шаг 3. Удаление всех гипотез

Лемма 3.4 / Переход от всех оценок к выводу без гипотез

Если при каждой оценке переменных $X_1, \dots, X_n$ выполнено

$$\langle X_1 \rangle_v, \dots, \langle X_n \rangle_v \vdash \alpha,$$

то $\vdash \alpha$.

Индукция по числу переменных

При $n = 0$ контекст пуст, поэтому требуемое уже дано условием. Это база вспомогательного утверждения о списке гипотез; она не требует наличия атомарных формул без переменных в исходной грамматике.

Пусть утверждение установлено для n переменных. Для $n + 1$ переменных имеется 2^{n+1} сочетаний знаков перед гипотезами. Зафиксируем значения первых n переменных и обозначим соответствующий контекст через

$$\Delta = \langle X_1 \rangle_v, \dots, \langle X_n \rangle_v.$$

Среди выводов обязательно есть пара

$$\Delta, X_{n+1} \vdash \alpha, \quad \Delta, \neg X_{n+1} \vdash \alpha.$$

По лемме об исключении допущения получаем $\Delta \vdash \alpha$. Повторяем это для всех 2^n оценок первых n переменных. Теперь условие леммы выполнено для n переменных, поэтому по индукционному предположению $\vdash \alpha$.

□

Пример 3.2 / Как попарно соединяются строки

Для двух переменных исходные контексты имеют вид

$$(X, Y), \quad (X, \neg Y), \quad (\neg X, Y), \quad (\neg X, \neg Y).$$

Если каждый из них позволяет вывести одну и ту же α , то первые два вывода дают $X \vdash \alpha$, а последние два — $\neg X \vdash \alpha$. Ещё одно исключение допущения даёт $\vdash \alpha$.

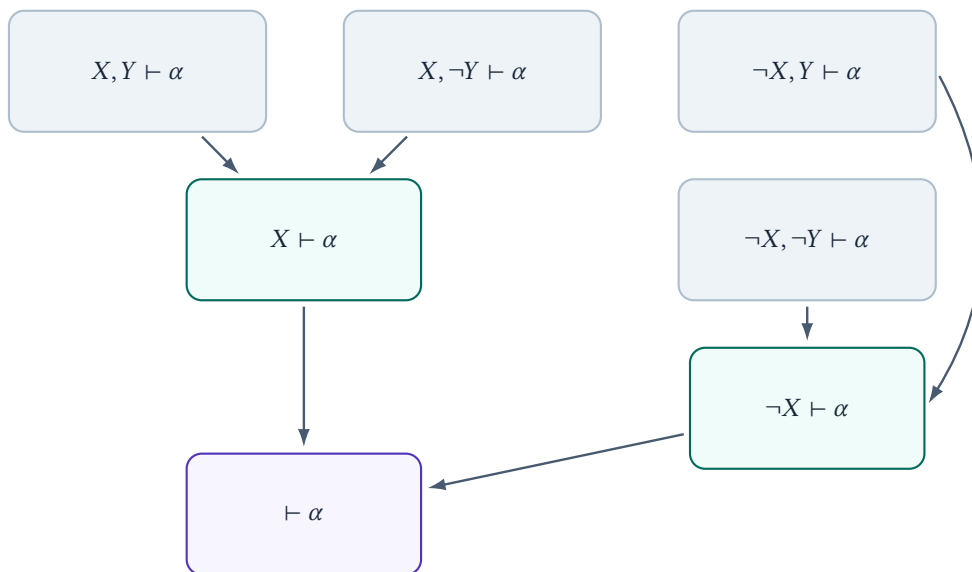
Продолжение

Схема поясняет попарное исключение допущений; стрелки обозначают применение леммы, а не новые правила исчисления.

Завершение доказательства полноты

Пусть $\models \alpha$, а Ξ — список всех её переменных. По лемме шага 2 при любой оценке v имеем $\langle \Xi \rangle_v \vdash \langle \alpha \rangle_v$.

Общезначимость означает, что $\llbracket \alpha \rrbracket_v = \text{И}$ при всех v . Поэтому справа всегда стоит сама α , без добавленного отрицания. Условие леммы шага 3 выполнено, и она даёт $\vdash \alpha$.

□

Конструктивность и разрешимость

Доказательство полноты конструктивно: по общезначимой формуле можно механически построить её формальный вывод. Но для n переменных перебираются 2^n оценок, а затем выводы соединяются с помощью вспомогательных лемм и теоремы о дедукции. Такой метод быстро порождает очень длинные доказательства. В лекции ориентиром служит вывод порядка трёх тысяч строк для формулы с тремя переменными; это иллюстрация затрат, а не универсальная длина для всех таких формул.

Определение 3.2 / Разрешимость в используемом здесь смысле

Свойство разрешимо, если существует алгоритм, который на каждом допустимом входе заканчивает работу и правильно отвечает «да» или «нет» на вопрос о наличии этого свойства.

Общезначимость формул КИВ разрешима: достаточно перебрать конечную таблицу истинности. Благодаря корректности и полноте это также решает вопрос о доказуемости без гипотез:

$$\vdash \alpha \iff \models \alpha.$$

Если таблица содержит ложную строку, корректность исключает доказуемость. Если все строки истинны, полнота гарантирует доказательство и описывает его построение. Проверка истинности и выписывание полного вывода при этом имеют разную практическую стоимость.

Главный вывод

Метод Кальмара превращает таблицу истинности в формальное доказательство: связки, затем вся формула, затем удаление гипотез.

04 / Смысл существования

От классики к интуиционизму

Классическое исчисление корректно, полно и допускает алгоритмическую проверку общезначимости. Однако это ещё не отвечает на вопрос, *что считать содержательным доказательством*. Интуиционистская точка зрения требует обращать внимание на конструкцию, которую даёт рассуждение: если установлено существование объекта, то как его получить?

Доказательства чистого существования

Так называют рассуждения, устанавливающие существование объекта без предъявления его конструкции. Например, можно опровергнуть предположение, что объектов с нужным свойством нет. С классической точки зрения этого достаточно; конструктивная критика обращена к отсутствию способа получить сам объект.

Теорема 4.1 / Теорема Брауэра о неподвижной точке

Любое непрерывное отображение замкнутого шара $B^n \subseteq \mathbb{R}^n$ в себя имеет неподвижную точку:

$$f : B^n \longrightarrow B^n \implies \text{существует } x \in B^n \text{ такое, что } f(x) = x.$$

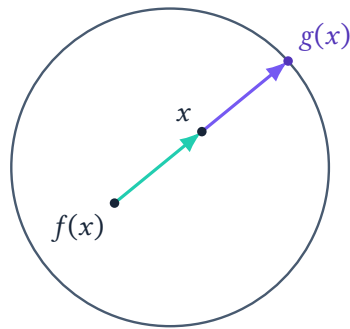
Идея доказательства, обсуждённая в лекции

Используется топологический факт: нельзя непрерывно отобразить весь шар на его границу так, чтобы каждая точка границы осталась на месте. Такое отображение называлось бы *ретракцией*. Доказательство отсутствия ретракции здесь не рассматривается.

Предположим, что f не имеет неподвижных точек. Тогда x и $f(x)$ различны для всякого x , и по ним можно задать луч, пересекающий границу шара. Для строгого варианта конструкции берём луч из $f(x)$ через x и продолжаем его до границы. Точку пересечения обозначим $g(x)$.

Полученное отображение $g : B^n \rightarrow \partial B^n$ непрерывно; если x уже лежит на границе, то $g(x) = x$. Таким образом, получилось бы запрещённое отображение — ретракция. Противоречие показывает, что у f есть неподвижная точка. Проверка непрерывности конструкции в лекции объясняется геометрически, без полного топологического доказательства.

□



B^2 : круг вместе с границей

Отсутствие неподвижных точек позволяет определить луч.

Если $x \in \partial B^2$, то пересечение равно самому x .

Уточнение геометрической формулировки

Существенно требование *фиксировать границу*. Непрерывные отображения шара на точки его границы существуют, например постоянные. Направление луча выше выбрано именно для выполнения условия $g(x) = x$ на границе; это уточняет геометрическую конструкцию. Главная обсуждаемая идея при этом прежняя: рассуждение от противного устанавливает существование неподвижной точки, но само не указывает, где она находится.

Иррациональные числа с рациональной степенью

Теорема 4.2 / Пример существования по двум случаям

Существуют положительные иррациональные числа a, b , для которых a^b рационально.

Доказательство

Положим $c = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$. В классической логике возможны два случая.

1. Если c рационально, подходят $a = b = \sqrt{2}$: оба числа иррациональны, а $a^b = c$ рационально.
2. Если c иррационально, возьмём $a = c$, $b = \sqrt{2}$. Тогда оба числа иррациональны, а

$$a^b = ((\sqrt{2})^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2.$$

В обоих случаях подходящая пара существует.

□

Это рассуждение задаёт два кандидата и показывает, что хотя бы один годится. Однако *внутри самого рассуждения* не установлено, какой случай имеет место, поэтому конкретная подходящая пара вместе с безусловным обоснованием не выбрана. Именно различие между существованием и предъявлением конструкции важно для дальнейшего перехода.

Программа интуиционизма

Обсуждение связано с вопросами об основаниях математики и исторической реакцией на парадоксы теории множеств. Произвольное словесное описание ещё не обеспечивает существование объекта. Например, попытка образовать «множество всех множеств, не принадлежащих самим себе» приводит к противоречию. Здесь это мотивирует внимание к допустимым построениям, а не служит доказательством того, что одна смена логики автоматически устраняет все парадоксы.

В лекции программа Брауэра характеризуется тремя тезисами:

1. математика не сводится к формальному символическому аппарату;
2. математические построения независимы от окружающего физического мира;
3. логика должна соответствовать математическим построениям: не математика подчиняется заранее выбранной логике, а логика служит инструментом математики.

Отсюда возникает возможность пересмотреть классические законы, если они не отражают выбранный смысл построения. Это не отказ от формальных систем: интуиционистская логика тоже допускает формализацию.

05 / Конструкции

ВНК-интерпретация

ВНК — сокращение фамилий *Брауэр*, *Гейтинг*, *Колмогоров*. Вместо булевых значений рассматривается построение свидетельств или доказательств. Это содержательное объяснение связок: конкретное понятие конструкции зависит от выбранной математической ситуации.

Определение 5.1 / Конструктивный смысл связок

$\alpha \ \& \ \beta$. Построено доказательство α и построено доказательство β ; нужны оба компонента.

$\alpha \ \vee \ \beta$. Построено доказательство одной из формул и известно, *какой именно*: левой или правой.

$\alpha \rightarrow \beta$. Есть единый способ, который всякое предъявленное доказательство α преобразует в доказательство β .

$\perp$. Ложь: конструкция, не имеющая построения.

$\neg \alpha$. Сокращение для $\alpha \rightarrow \perp$: предполагаемое доказательство α можно преобразовать в противоречие.

Пример 5.1 / Доказать результат и построить преобразование

Доказательство β нужно предъявить без входного доказательства α . Для $\alpha \rightarrow \beta$ разрешено воспользоваться таким входом. Например, чтобы доказать $(A \ \& \ B) \rightarrow A$, достаточно описать операцию: из пары доказательств взять первый компонент. Это не требует заранее иметь отдельное доказательство A .

Почему меняется роль исключённого третьего

Классическая формула $\alpha \vee \neg\alpha$ истинна при любой булевой оценке. Но по ВНК для построения дизъюнкции требуется выбрать сторону и предъявить её доказательство. Одно только знание классической таблицы истинности не даёт такого выбора.

В лекции иллюстрацией служит вопрос $P = NP$, рассматриваемый преподавателем как нерешённый на момент обсуждения: без решения нельзя предъявить ни доказательство равенства, ни доказательство его отрицания. Поэтому классический ответ «верно одно из двух» не заменяет требуемую конструкцию.

Иллюстрация и формальный результат

Незнание решения конкретной задачи само по себе не доказывает невыводимость формулы. Этот пример поясняет требование ВНК. Формальное различие классической и интуиционистской логики устанавливается средствами исчислений и их моделей; пример такой модели будет приведён после определения топологической семантики.

Материальная импликация и преобразование доказательств

Ещё один пример из лекции:

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C) \vee (C \rightarrow A). \quad (5.1)$$

Эта формула общезначима в классической логике. Действительно, если $A \rightarrow B$ ложно, то A истинно и B ложно, а тогда $B \rightarrow C$ уже истинно. Значит, все дизъюнкты одновременно ложными быть не могут.

Для интуитивного прочтения преподаватель связывает A с дождём в Санкт-Петербурге в выбранный день, B — с солнцем в тот же день, а C — с тем, что ровно три студента группы получили «отлично» по математическому анализу. Булева истинность импликаций определяется значениями этих высказываний. Например, при отсутствии дождя материальная импликация $A \rightarrow B$ истинна независимо от солнца.

ВНК задаёт иной вопрос: какой именно дизъюнкт в (5.1) построен и каким способом доказательство его посылки превращается в доказательство заключения? Произвольная связь между погодой и оценками такого способа не предъявляет.

О слове «формальная» в пояснении лектора

Лектор противопоставляет материальную импликацию импликации, выражающей содержательную связь, и называет вторую «формальной». Для ВНК точное требование — наличие преобразования доказательств. Его не следует буквально отождествлять с физической причинно-следственной связью: математическое преобразование может вообще не описывать события во времени. Приведённый пример мотивирует различие, а не заменяет формального доказательства невыводимости (5.1).

06 / Формализация

Интуиционистское исчисление

Изменение гильбертовской аксиоматики

Интуиционистское исчисление высказываний (ИИВ) можно задать в том же стиле, что и классическое: последовательности формул, схемы аксиом и *modus ponens*. В аксиоматике курса изменяется десятая схема:

КИВ: (10) $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$,

ИИВ: (10и) $\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta)$.

Остальные схемы и правило *modus ponens* сохраняются. Новая схема выражает выводимость произвольного результата из противоречивых предположений. Она не даёт общего права снимать двойное отрицание.

Интуиция

Двойное отрицание $\neg\neg\alpha$ означает, что отрицание α приводит к противоречию. При конструктивном понимании это ещё не предъявляет доказательство α . В классической системе переход разрешён схемой 10; в интуиционистской его нельзя использовать без дополнительного основания.

Естественный вывод и секвенции

Существует другая форма записи доказательств — *натуральный*, или *естественный*, вывод. Здесь основную роль играют правила введения и удаления связок, а доказательство изображается деревом.

Определение 6.1 / Секвенция

Секвенция имеет вид $\Gamma \vdash \alpha$, где Γ — контекст, а α — заключение. В рассматриваемом представлении естественного вывода секвенции являются формальными выражениями: гипотезы и знак $\vdash$ входят в предметный синтаксис.

В этой системе используется константа $\perp$, а $\neg\alpha$ понимается как $\alpha \rightarrow \perp$. Отрицание было одной связкой; $\perp$ — нульместная связка, то есть константа без аргументов.

Правило записывают горизонтальной чертой: над ней стоят посылки, под ней — заключение. Подпись правила является пояснением метаязыка. Ниже приведены правила именно в варианте, использованном в лекции. Буквы α, β, γ могут обозначать любые формулы.

Аксиома и правила введения

Аксиома гипотезы. Из контекста, содержащего α , можно заключить α :

$$\frac{}{\Gamma, \alpha \vdash \alpha} \text{ акс.}$$

В дереве такая секвенция является листом: над ней нет посылок.

Введение импликации. Если при дополнительной гипотезе α построено β , можно снять эту гипотезу и получить $\alpha \rightarrow \beta$:

$$\frac{\Gamma, \alpha \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta} \rightarrow I$$

По смыслу это соответствует теореме о дедукции. В гильбертовском исчислении соответствующий переход доказывался как теорема о перестроении вывода, а здесь он включён в правила системы.

Введение дизъюнкции. Для дизъюнкции достаточно одной доказанной стороны:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta} \vee I_1 \qquad \frac{\Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \vee \beta} \vee I_2$$

Выбор правила сохраняет информацию о том, какая сторона предъявлена.

Введение конъюнкции. Требуются обе стороны:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \& \beta} \&I$$

Правила удаления

Удаление импликации. Это modus ponens в записи с контекстами:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta}{\Gamma \vdash \beta} \rightarrow E$$

Удаление дизъюнкции. Если обе альтернативы ведут к γ , а одна из них выполнена, можно получить γ :

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \gamma \quad \Gamma \vdash \beta \rightarrow \gamma \quad \Gamma \vdash \alpha \vee \beta}{\Gamma \vdash \gamma} \vee E$$

Здесь сохранён вариант правила из лекции: первые две посылки записаны как доказанные импликации. Разбор случаев не требует угадывать, какая альтернатива истинна: способ получить γ задан для каждой из них.

Удаление конъюнкции. Из пары можно извлечь любой компонент:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \& \beta}{\Gamma \vdash \alpha} \&E_1 \qquad \frac{\Gamma \vdash \alpha \& \beta}{\Gamma \vdash \beta} \&E_2$$

Принцип взрыва. Из ложного выводится произвольная формула:

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \alpha} \perp E$$

Это не утверждение, что ложь доказана. Правило разрешает переход *при наличии* вывода $\perp$ из заданного контекста. В частности, такой контекст может быть противоречивым.

Как читать дерево доказательства

Определение 6.2 / Доказательство в естественном выводе

Доказательство — конечное дерево секвенций. Его листья являются экземплярами аксиомы, а каждый внутренний узел получается из своих непосредственных предшественников по одному из правил. Заключительная секвенция стоит в корне, который на рисунке расположен внизу.

Пример 6.1 / Перестановка компонентов конъюнкции

Докажем $A \& B \vdash B \& A$:

$$\frac{\frac{A \& B \vdash A \& B}{A \& B \vdash B} \text{ акс. } \&E_2}{A \& B \vdash B \& A} \text{ акс. } \&E_1$$

Обе ветви начинают с одной и той же разрешённой гипотезы. Левая извлекает B , правая — A , затем введение конъюнкции объединяет результаты в новом порядке.

Короткое продолжение этого примера по правилу $\rightarrow I$ даёт

$$\vdash (A \& B) \rightarrow (B \& A).$$

Здесь контекст становится пустым: гипотеза $A \& B$ снята. Аналогичный вывод используется в иллюстрации на обложке шаблона.

Связь с гильбертовским представлением

Для различения систем вводятся индексы: $\vdash_{\text{и}}$ и $\vdash_{\text{к}}$ обозначают интуиционистскую и классическую выводимость; уточнения «ги» и «ни» — гильбертовское и натуральное интуиционистские представления.

При сопоставлении языков необходимо согласовать запись отрицания и лжи. Перевод из языка с $\neg$ в язык с $\perp$ заменяет $\neg\alpha$ на $\alpha \rightarrow \perp$ и действует рекурсивно на составные формулы. Обратное выражение лжи возможно через фиксированное противоречие, например $Q \& \neg Q$. Контекст переводится поформульно. Обозначения $|\alpha|_{\text{и}}$, $|\alpha|_{\text{г}}$ указывают представление формулы в соответствующем языке.

Утверждение 6.1 / Эквивалентность представлений

При согласованном переводе языков гильбертовское и натуральное интуиционистские исчисления имеют одинаковую силу:

- из $\Gamma \vdash_{\text{ги}} \alpha$ следует выводимость натуральной секвенции $|\Gamma|_{\text{и}} \vdash |\alpha|_{\text{и}}$;
- из выводимости натуральной секвенции $\Gamma \vdash \alpha$ следует $|\Gamma|_{\text{г}} \vdash_{\text{ги}} |\alpha|_{\text{г}}$.

В лекции указано, что эквивалентность доказывается индукцией: в одном направлении разбираются строки вывода, в другом — узлы дерева. Полные преобразования не выписываются. Разница представлений прежде всего в организации доказательства: список аксиом и применений *modus ponens* либо дерево введений и удалений связок.

Как получить классический естественный вывод

В рассмотренном варианте правил принцип взрыва заменяется снятием двойного отрицания:

$$\frac{\Gamma \vdash (\alpha \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\Gamma \vdash \alpha} \text{снятие двойного отрицания}$$

Посылка — это $\neg\neg\alpha$. Такое правило возвращает классическую силу вывода. Следовательно, смена *формы записи* доказательства и смена *логики* — разные действия: естественный вывод может быть как интуиционистским, так и классическим.

07 / Семантика

Топологические модели

Булева модель использует два истинностных значения. Для интуиционистского исчисления рассмотрим более богатый набор значений: открытые множества топологического пространства. Это позволяет точно описывать поведение связей, отличающееся от классической таблицы истинности.

Топологическое пространство и внутренность

Определение 7.1 / Топология

Топологическое пространство — пара $\langle X, \Omega \rangle$, где X — множество, а $\Omega \subseteq \mathcal{P}(X)$ — семейство его подмножеств, удовлетворяющее условиям:

1. $\emptyset \in \Omega$ и $X \in \Omega$;
2. пересечение любого конечного семейства элементов Ω принадлежит Ω ;
3. объединение любого, в том числе бесконечного, семейства элементов Ω принадлежит Ω .

Семейство Ω называется топологией, его элементы — открытыми множествами. Обозначение $\mathcal{P}(X)$ означает множество всех подмножеств X .

Пример 7.1 / Топология на трёх точках

Пусть $X = \{1, 2, 3\}$ и $\Omega = \{\emptyset, \{1\}, X\}$. Пустое множество и всё пространство включены. Пересечение любых элементов этого семейства и объединение любого их набора снова являются одним из трёх перечисленных множеств. Значит, это топология.

Открытость определяется выбранным семейством Ω . Например, $\{1\}$ здесь открыто, а $\{2\}$ — нет, хотя оба множества одноэлементны.

Определение 7.2 / Внутренность множества

Внутренность $A \subseteq X$, обозначаемая A° или $\text{Int}(A)$, — наибольшее открытое множество, содержащееся в A :

$$A^\circ = \bigcup \{U \in \Omega \mid U \subseteq A\}.$$

Формула поясняет существование наибольшего множества: объединение открытых множеств открыто и содержит каждое открытое подмножество A . В примере выше $\{1, 2\}^\circ = \{1\}$, а $\{2, 3\}^\circ = \emptyset$.

Как вычисляются значения формул

Выберем топологическое пространство $\langle X, \Omega \rangle$ и сопоставим каждой пропозициональной переменной открытое множество. Затем продолжим оценку на все формулы.

Определение 7.3 / Топологическая оценка

Множество истинностных значений есть $V = \Omega$. Выделенное истинное значение — всё пространство X , ложь $\perp$ получает значение $\emptyset$. Для связок положим

$$\begin{aligned}\llbracket \alpha \ \& \ \beta \rrbracket &= \llbracket \alpha \rrbracket \cap \llbracket \beta \rrbracket, \\ \llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket &= \llbracket \alpha \rrbracket \cup \llbracket \beta \rrbracket, \\ \llbracket \neg \alpha \rrbracket &= (X \setminus \llbracket \alpha \rrbracket)^\circ, \\ \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket &= ((X \setminus \llbracket \alpha \rrbracket) \cup \llbracket \beta \rrbracket)^\circ.\end{aligned}$$

Все операции выполняются в фиксированном пространстве X .

Зачем нужна внутренность

Конечное пересечение и объединение открытых множеств снова открыты. Но дополнение открытого множества может не быть открытым. Поэтому для отрицания берётся *внутренность дополнения*. То же исправление требуется в формуле импликации, чтобы результат оставался допустимым истинностным значением.

На слайдах дополнение также записывается как cA ; в конспекте используется явное $X \setminus A$. Это дополнение, а не замыкание множества. Формулы согласованы с $\neg \alpha = \alpha \rightarrow \perp$: подстановка $\llbracket \perp \rrbracket = \emptyset$ даёт нужную внутренность дополнения.

Пример 7.2 / Вычисления на вещественной прямой

Возьмём $X = \mathbb{R}$ с обычной топологией и зададим

$$\llbracket A \rrbracket = (0, 3), \quad \llbracket B \rrbracket = (1, 4).$$

Тогда

$$\begin{aligned}\llbracket A \ \& \ B \rrbracket &= (0, 3) \cap (1, 4) = (1, 3), \\ \llbracket A \vee B \rrbracket &= (0, 3) \cup (1, 4) = (0, 4).\end{aligned}$$

Для отрицания сначала берём дополнение, а затем внутренность:

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \setminus (0, 3) &= (-\infty, 0] \cup [3, +\infty), \\ \llbracket \neg A \rrbracket &= (-\infty, 0) \cup (3, +\infty).\end{aligned}$$

Граничные точки 0 и 3 удаляются: ни одна их открытая окрестность не содержится целиком в дополнении.



Короткое продолжение вычисления

По той же формуле для импликации получаем

$$\begin{aligned}\llbracket A \rightarrow B \rrbracket &= (((-\infty, 0] \cup [3, +\infty)) \cup (1, 4))^\circ \\ &= (-\infty, 0) \cup (1, +\infty).\end{aligned}$$

Это дополнительное раскрытие операции на уже заданном примере, а не новый результат, требующий отдельной теоремы.

Корректность и полнота топологической семантики**Определение 7.4 / Общезначимость во всех топологических моделях**

Формула α общезначима в топологических моделях, если для *каждого* пространства $\langle X, \Omega \rangle$ и *каждой* оценки переменных открытыми множествами выполнено $\llbracket \alpha \rrbracket = X$.

Квантор по оценкам обязателен: одного выбора множеств для переменных недостаточно. Не достаточно и проверить формулу только в одном пространстве.

Теорема 7.1 / Топологические модели ИИВ

Указанные операции дают корректную семантику интуиционистского исчисления. Кроме того, класс всех топологических моделей полон:

$$\models_{\text{Топ}} \alpha \iff \vdash_{\text{И}} \alpha.$$

Индекс «топ» здесь уточняет, в какой семантике понимается общезначимость. В лекции эти результаты сформулированы без доказательств; их не следует смешивать с уже доказанной полнотой КИВ относительно двухзначных оценок.

Контрпример 7.3 / Почему исключённое третье не общезначимо

Краткое следствие определений на том же примере $\llbracket A \rrbracket = (0, 3)$:

$$\llbracket A \vee \neg A \rrbracket = (0, 3) \cup (-\infty, 0) \cup (3, +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{0, 3\}.$$

Результат не равен всему пространству $\mathbb{R}$. Следовательно, $A \vee \neg A$ не общезначима в топологических моделях и, по корректности ИИВ, не выводима в нём без гипотез. Это дополнительный короткий пример применения данных в лекции определений; он формализует различие, которое ранее пояснялось через ВНК.

Дискретная топология и возвращение к классике**Определение 7.5 / Дискретная топология**

Топология на X называется дискретной, если $\Omega = \mathcal{P}(X)$: открыты все подмножества.

В этом случае внутренность любого множества совпадает с ним самим. Поэтому операции становятся обычными операциями над подмножествами:

$$\llbracket \neg \alpha \rrbracket = X \setminus \llbracket \alpha \rrbracket, \quad \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket = (X \setminus \llbracket \alpha \rrbracket) \cup \llbracket \beta \rrbracket.$$

Это булева ситуация; например, $\llbracket \alpha \vee \neg \alpha \rrbracket = X$.

Пример 7.4 / Четыре значения и два значения

При $X = \{0, 1\}$ получаем четыре возможных значения формул:

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}.$$

Выделенное истинное значение — $X = \{0, 1\}$, а не любое непустое подмножество.

При $X = \{0\}$ значений ровно два:

$$\Omega = \{\emptyset, \{0\}\}, \quad \text{Л} \leftrightarrow \emptyset, \quad \text{И} \leftrightarrow \{0\}.$$

Пересечение, объединение и дополнение воспроизводят обычные булевы связи. Получается знакомая двухзначная модель классического исчисления.

Что следует из дискретного случая

Любая дискретная топологическая модель является также моделью КИВ. Но интуиционистская общезначимость требует истинности во *всех* топологических моделях, включая недискретные. Поэтому истинность формулы в дискретных моделях ещё не даёт её интуиционистской доказуемости. И сама по себе одна выбранная недискретная модель не обязана характеризовать в точности все теоремы ИИВ.

08 / Опорные идеи

Что важно запомнить

1. **Семантика и синтаксис различаются.** $\models \alpha$ говорит об истинности при всех оценках, $\vdash \alpha$ — о существовании конечного формального вывода. Корректность направлена от доказуемости к истинности; полнота — обратно.

2. **Теорема о дедукции снимает гипотезу:**

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta.$$

В сложном направлении вывод перестраивается по трём случаям: аксиома или сохраняемая гипотеза; снимаемая гипотеза; *modus ponens*.

3. **Условное отрицание возвращает формулу.** При фиксированной оценке $\langle \alpha \rangle$ равно α или $\neg \alpha$, а не И или Л. Оно кодирует строку таблицы истинности языком формального вывода.
4. **Полнота КИВ доказывается в три шага.** Леммы о связках; индукция по длине формулы; исключение всех гипотез индукцией по числу переменных. Метод конструктивен, но даёт длинные выводы. Проверка общезначимости по таблице всегда завершается.
5. **ВНК требует конструкции.** Для конъюнкции нужны оба доказательства; для дизъюнкции — выбранная сторона и её доказательство; для импликации — преобразование доказательств. Отрицание есть переход к $\perp$.
6. **ИИВ меняет допустимые принципы.** В аксиоматике курса снятие двойного отрицания заменено на $\alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta)$. Классическое исключённое третье не становится универсальным интуиционистским правилом.

7. **Естественный вывод — форма организации доказательств.** Секвенции образуют дерево, листья задаются аксиомой гипотезы, внутренние узлы — правилами. Введение импликации снимает допущение. Классическую или интуиционистскую силу определяет набор правил, а не изображение дерева.
8. **Топология даёт значения интуиционистских формул.** Истинностные значения — открытые множества, истина — всё пространство. Конъюнкция есть пересечение, дизъюнкция — объединение; для отрицания и импликации нужна внутренность. В дискретной топологии эта поправка исчезает и возвращается булева семантика.

Вопрос	Классическая логика	Интуиционистская логика
Семантика в лекции	Булевы оценки	Открытые множества всех топологических пространств
Принцип	$\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$	Конструкция α не получается автоматически из $\neg\neg\alpha$
Дизъюнкция	Истинна хотя бы одна сторона	В ВНК предъявляется сторона и её доказательство
Представления	Гильбертовское и естественное	Гильбертовское и естественное

Главный вывод

Понятие доказательства зависит от выбранной логики, а разные формы записи могут выражать одну и ту же выводимость. Истинность, вывод и конструкцию связывают точные теоремы.

Конструктивное понимание особенно важно для дальнейшей связи логики с программированием и системами проверки доказательств: доказательство можно рассматривать как объект, который строят, передают и преобразуют. Эта связь мотивирует переход от классических таблиц истинности к интуиционистским правилам.